

CHAPITRE 4 — DISCUSSION

Ce chapitre interprète les résultats obtenus, les confronte à la littérature scientifique portant sur le Cameroun, le Bassin du Congo et l'Afrique tropicale, explique les convergences et divergences observées, et dégage les implications scientifiques et pratiques de l'étude. Il est conçu comme un chapitre autonome : il ne redécrit pas les résultats mais en propose une lecture critique et comparative. Les références mobilisées sont réelles et vérifiables ; l'auteure veillera à leur présence dans la bibliographie générale du mémoire.

4.1 Richesse spécifique des agroforêts des ménages

L'inventaire des quatre agroforêts a permis de recenser 2 379 individus ligneux ($DHP \geq 10$ cm) répartis en 240 morpho-espèces, dont 68 formellement identifiées appartenant à 58 genres et 25 familles. Cette richesse, qui croît de l'agroforêt Bibassa (63 espèces) à l'agroforêt Mekoul (108 espèces), traduit une diversité taxonomique élevée pour des systèmes anthropisés. Elle s'explique d'abord par la position géographique de la zone d'étude, en lisière de la Réserve de Biosphère du Dja, au cœur du massif forestier du Bassin du Congo, deuxième réservoir de biodiversité tropicale de la planète : la proximité d'un pool d'espèces forestières alimente en permanence les agroforêts par dispersion, mécanisme déjà mis en évidence par Zapfack et al. (2002) dans la zone forestière du Cameroun.

La richesse observée résulte de l'interaction de facteurs écologiques, anthropiques et socio-économiques. Sur le plan **écologique**, la superficie de l'agroforêt et la diversité des TUT qu'elle contient déterminent en grande partie sa richesse : l'agroforêt la plus vaste (Mekoul) est aussi la plus riche en nombre d'espèces, conformément à la relation aire-espèces classique. Sur le plan **anthropique**, la gestion paysanne joue un rôle décisif : les producteurs conservent ou introduisent sélectivement les espèces qui leur sont utiles (bois d'œuvre, fruitiers, espèces à PFNL, plantes médicinales), ce qui façonne la composition floristique. Sur le plan **socio-économique** enfin, l'orientation productive du ménage — priorité au cacao, aux cultures vivrières ou à la collecte de PFNL — oriente le maintien de certaines essences, comme en témoigne la présence d'un noyau de seize espèces à haute valeur d'usage communes aux quatre agroforêts.

La comparaison avec la littérature situe favorablement les agroforêts de Lomié. Les valeurs de l'indice de Shannon obtenues ($H' = 2,84$ à $3,58$) sont nettement supérieures à celles rapportées par Fomekong et al. (2023) dans les agroforêts cacaoyères sur précédent savanicole du Centre-Cameroun ($H' \approx 1,6$), et se situent dans la fourchette haute des valeurs relevées par Sonwa et al. (2007) dans les cacaoyères multistrates de la zone forestière humide du Sud-Cameroun. Elles demeurent toutefois inférieures à celles des forêts naturelles peu perturbées de la périphérie du Dja, où Gonmadje et al. (2011) ont enregistré des indices de $3,63$ à $5,99$. Cette position **intermédiaire entre forêt secondaire avancée et forêt primaire** est caractéristique des agroforêts complexes d'Afrique centrale, qui conservent une part substantielle de la diversité ligneuse forestière tout en assurant une fonction productive (Saj et al., 2017 ; Temgoua et al., 2018).

La convergence de ces résultats avec la littérature confirme que les agroforêts cacaoyères et vivrières d'Afrique centrale ne sont pas des systèmes biologiquement appauvris, contrairement aux monocultures intensives. La divergence — une richesse à Lomié supérieure à celle du Centre-Cameroun — s'explique vraisemblablement par la proximité immédiate du massif forestier du Dja et par un niveau d'intensification encore modéré, la mosaïque de jachères y étant bien conservée. Ces constats ont des **implications directes pour la conservation** : la faible similarité floristique entre agroforêts (indice de Sørensen de 23 % à 41 %) montre que chaque exploitation abrite un cortège d'espèces en partie propre, si bien que la préservation d'un réseau d'agroforêts diversifiées contribue à maintenir une diversité bêta importante à l'échelle du paysage TRIDOM. Les agroforêts

des ménages apparaissent ainsi comme des **réservoirs complémentaires de biodiversité** en périphérie des aires protégées, ce qui justifie scientifiquement leur reconnaissance et leur intégration dans les stratégies de conservation communautaire promues par la COMIFAC.

4.2 Densité des arbres et distribution par classes de diamètre

La densité ligneuse globale varie de 30,3 individus/ha (Mekoul) à 68,3 individus/ha (Ntié), avec des valeurs par TUT atteignant 179 individus/ha dans la petite cacaoyère de Bibassa. Cette variabilité traduit l'hétérogénéité fonctionnelle des compartiments : les cacaoyères et extensions de cacao établies sous couvert forestier maintiennent une densité arborée élevée, tandis que les champs vivriers, à gestion intensive, présentent les densités les plus faibles. Ces valeurs se situent dans la gamme rapportée pour les systèmes agroforestiers cacaoyers du Cameroun, généralement comprise entre 20 et 50 arbres associés à l'hectare (Sonwa et al., 2007 ; Jagoret et al., 2011), la densité exceptionnelle de l'agroforêt Ntié s'expliquant par l'établissement de ses parcelles dans une forêt secondaire déjà développée.

La distribution des individus par classes de diamètre adopte, dans les quatre agroforêts, une forme en « **J inversé** » : les effectifs décroissent régulièrement des petites vers les grandes classes, la classe [10 ; 20[cm étant partout la plus fournie (24,5 % à 30,1 % des individus). Cette structure exponentielle décroissante est la signature classique d'un peuplement tropical en **régénération active**, capable d'assurer son propre renouvellement : l'abondance des jeunes tiges compense la mortalité progressive des individus âgés (Picard & Gourlet-Fleury, 2008). Elle témoigne d'un flux de recrutement soutenu, alimenté par la régénération naturelle à partir des semenciers conservés dans les parcelles et dans le massif forestier adjacent.

Un trait remarquable de cette structure est la **persistance d'individus de très gros diamètre** (classe ≥ 100 cm : de 3 individus à Bibassa à 85 à Mekoul), parmi lesquels des essences à croissance lente comme le Moabi (*Baillonella toxisperma*, DHP atteignant 287 cm), le Fraké (*Terminalia superba*) et le Tali (*Piptadeniastrum africanum*). La conservation de ces arbres géants, vraisemblablement protégés lors de chaque cycle de défrichement, révèle une **logique paysanne d'investissement à long terme** : les ménages préservent délibérément les espèces à haute valeur (PFNL, bois) sur plusieurs générations. Cette pratique, documentée par Saj et al. (2017) dans les cacaoyères du Centre-Cameroun, confère aux agroforêts une double valeur — économique, par les revenus futurs de ces arbres, et écologique, par les habitats et les stocks de carbone qu'ils représentent.

Plusieurs facteurs influencent cette distribution. La **sélectivité de la gestion paysanne** — prélèvement du bois d'œuvre commercialisable, conservation des espèces utiles à faible valeur marchande dans les petites classes — modèle la structure du peuplement. L'**âge et l'historique culturel** de chaque parcelle expliquent les variations : les jachères anciennes et les extensions de cacao sur forêt secondaire concentrent les gros diamètres et les surfaces terrières élevées (jusqu'à 31,4 m²/ha à Ntié), tandis que les champs vivriers, régulièrement défrichés, en sont dépourvus. Ces constats convergent avec ceux de Picard & Gourlet-Fleury (2008) et de Gonmadje et al. (2011) sur la structure des forêts denses d'Afrique centrale, dont les agroforêts de Lomié constituent une version anthropisée de moindre surface terrière. Les **implications pour la durabilité** sont doubles : la structure en « J inversé » garantit le renouvellement du peuplement, mais la forte concentration de la biomasse sur un petit nombre de gros arbres rend le système vulnérable à leur exploitation sélective ; leur maintien est donc une condition de la durabilité écologique et de la fonction de stockage de carbone des agroforêts des ménages.

4.3 Caractérisation des ménages collecteurs

L'échantillon des ménages collecteurs se caractérise par une **forte prédominance féminine** (72 % de femmes), une concentration dans les tranches d'âge mûr ([35 ; 50[et [50 ; 65[regroupant 78 % des enquêtés), une prédominance de l'ethnie Zimé (76 %) aux côtés d'une minorité Baka (10 %), un niveau d'instruction faible (48 % sans scolarisation ou arrêtés au primaire) et une part appréciable de ménages monoparentaux (environ 42 % de veuves, célibataires et divorcés). Ce profil est cohérent avec la sociologie des filières PFNL d'Afrique centrale.

La **prédominance des femmes** confirme le rôle central que la littérature leur reconnaît dans la collecte, la transformation et la commercialisation des PFNL au Cameroun (Ndoye et al., 1997 ; Ingram, 2014). Cette féminisation n'est pas un biais d'échantillonnage mais un fait structurel : les PFNL relèvent, dans la division sexuelle du travail rurale, d'un domaine largement féminin, en complément des cultures de rente souvent contrôlées par les hommes. La concentration dans les âges mûrs traduit l'importance du **capital d'expérience** — connaissance des sites, des calendriers phénologiques et des réseaux d'acheteurs — que l'analyse des déterminants a précisément identifié comme le premier facteur de revenu.

L'influence de ces caractéristiques sur la valorisation des PFNL a été établie statistiquement. L'**ancienneté dans la collecte** est le déterminant le plus puissant du revenu (Kruskal-Wallis : $p < 0,001$), selon un effet de seuil autour de cinq ans, et l'**appartenance au GIC** exerce un effet significatif ($p = 0,011$), les ménages les mieux organisés (PLACKO) obtenant les revenus les plus élevés. Le **groupe ethnique** discrimine également le revenu ($p = 0,003$), les ménages Baka percevant un revenu propre significativement plus faible, cohérent avec leur insertion majoritaire comme main-d'œuvre de collecte pour le compte des ménages bantous. En revanche, le sexe, la taille du ménage et le niveau d'instruction ne sont pas significativement associés au revenu, confirmant que la collecte des PFNL est une **activité à faible barrière technique**, accessible indépendamment du capital scolaire. L'analyse multivariée conforte cette lecture : une fois les facteurs contrôlés ensemble, seuls l'expérience, l'accès à la forêt et l'appartenance ethnique demeurent déterminants ($R^2 = 0,56$).

Ces résultats convergent avec les travaux de Levang et al. (2015) qui, dans les régions de l'Est et du Sud-Cameroun, montrent que la rentabilité de la cueillette dépend étroitement de l'expérience du collecteur et de l'accès aux zones productives, et avec ceux d'Awono et al. (2013) sur le rôle structurant des organisations de producteurs. La situation des Baka rejoint par ailleurs une littérature abondante sur la **marginalisation économique des populations autochtones** dans les filières forestières du Bassin du Congo. Ces constats ont des **implications pour les politiques de développement rural** : l'appui à la filière PFNL de Lomié devrait cibler prioritairement l'accompagnement des collecteurs débutants (pour raccourcir le seuil d'apprentissage de cinq ans), le renforcement des organisations paysannes et de la Coopérative Centre Vert, et la conception de mécanismes garantissant une rémunération équitable de la main-d'œuvre Baka, condition d'une valorisation à la fois efficace et socialement juste.

4.4 Contribution des PFNL aux moyens de subsistance des ménages

Les cinq PFNL majeurs (Mango, Rondelle, Mbalaka, Djansang, Moabi) génèrent un revenu moyen de 555 140 FCFA par ménage collecteur, avec une contribution très concentrée : le Mango et la Rondelle fournissent à eux seuls plus des trois quarts du revenu PFNL total. Au-delà de cette dimension monétaire, les PFNL de Lomié remplissent des fonctions **économique, alimentaire, sociale et culturelle** indissociables. La fréquence de citation quasi universelle du Mango (*Irvingia gabonensis*, 96 %) confirme son statut de PFNL pivot des

économies forestières d'Afrique centrale, déjà établi par Ingram (2014) et Awono et al. (2016) à l'échelle nationale camerounaise.

Sur le plan **alimentaire et de la sécurité alimentaire**, les PFNL contribuent directement à l'alimentation des ménages : le Mango, transformé en « boules », entre dans la préparation des sauces traditionnelles, et le Moabi fournit une huile alimentaire dont la part d'autoconsommation (34,7 %) est la plus élevée des cinq produits — rôle nutritionnel documenté par Mezogue & Julve (2007) dans le Sud-Cameroun. Sur le plan **économique**, la distinction entre PFNL de rente (Mbalaka et Rondelle, vendus à près de 100 %) et PFNL à vocation mixte alimentaire et marchande (Moabi, Mango) recoupe la typologie fonctionnelle établie dans la littérature (Ndoye et al., 1997) et appelle des stratégies d'appui différenciées.

La contribution des PFNL à la **résilience** des ménages est un enseignement central. Dans le contexte du Haut-Nyong, où l'économie repose sur une cacaoculture exposée à la volatilité des cours mondiaux, les PFNL constituent un mécanisme de diversification et d'amortissement des chocs de revenu, dont la logique de portefeuille est confirmée par la corrélation positive entre diversité du panier de collecte et revenu ($\rho = 0,52$; $p < 0,001$). L'affectation prioritaire des revenus PFNL à la scolarisation des enfants (96 %), à l'alimentation (48 %) et à la santé (24 %) démontre que ces produits financent les **besoins fondamentaux** du ménage et non des dépenses accessoires : ils fonctionnent comme un véritable **filet de sécurité économique et social**, particulièrement précieux pour les ménages monoparentaux et vulnérables. Cette fonction rejoint les conclusions de Levang et al. (2015) sur le rôle de la cueillette dans les stratégies de subsistance des populations forestières de l'Est-Cameroun.

Ces résultats convergent largement avec la littérature, tout en apportant une précision locale : la contribution des PFNL, souvent décrite qualitativement, est ici quantifiée et reliée statistiquement à ses déterminants. Une divergence mérite d'être notée : contrairement à certaines études qui présentent la collecte comme faiblement rémunératrice (Levang et al., 2015), les revenus observés à Lomié sont substantiels, ce qui s'explique par l'accès privilégié des ménages enquêtés — membres de GIC partenaires — aux zones productives des UFA et par la présence d'espèces à forte valeur. Cette nuance rappelle toutefois les limites de généralisation de l'étude. Sur le plan des **enjeux de valorisation durable**, la contribution économique des PFNL crée une incitation directe à la conservation des arbres qui les produisent, faisant coïncider intérêt des ménages et objectif de biodiversité. Cette convergence ne sera toutefois durable qu'à trois conditions : une gestion soutenable du prélèvement (notamment pour le Moabi, espèce vulnérable), une répartition équitable des bénéfices (envers les femmes et les Baka), et la levée des contraintes de commercialisation, de transport et de transformation par la structuration collective de la filière — orientations pleinement cohérentes avec le Plan National de Développement des PFNL (2024) et les principes de gestion durable de la COMIFAC (2011).